Needle 中的稀疏矩阵支持与图神经网络

双人项目计划 | 导师讨论日期：2026 年 11 月 10 日

在 Needle 的 CPU 后端实现稀疏矩阵与稠密矩阵乘法，使用压缩稀疏行（CSR）格式存储。用该算子在 Cora 上训练两层图卷积网络（GCN），并与同一模型的 Needle 稠密实现比较。

两人分工

成员 A 实现 CSR 存储、CPU 计算内核，以及对存储值和稠密输入的梯度计算。测量邻接矩阵的存储字节数和进程峰值内存。

成员 B 编写稠密参考测试、Cora 加载器、GCN 和带训练掩码的损失函数。运行两种模型，测量每轮训练时间和测试集准确率。

如何比较两种实现

用 Needle 稠密实现及有限差分核对两类梯度。在固定的 Cora 图上，使用相同初始权重并关闭 dropout，比较预测分数、损失、梯度及更新一步后的权重。性能实验使用相同的 CPU、数据划分和训练预算。

里程碑

11 月 9、10 日 9 日为导师 check-in；10 日讨论可行性，确定项目范围和实验。

11 月 11、13 日 11 日前编译 CPU 后端并加载 Cora。13 日前核对稀疏和稠密前向结果，跑完一轮稠密 GCN 训练。

11 月 16 日 提交课程 check-in 表单。演示稠密输入的梯度，验证训练掩码。

11 月 18、20 日 18 日前验证两类梯度。20 日前比较 GCN 更新一步的结果，用试跑耗时确定相同的训练轮数。

11 月 23 日 完成 Cora 对照实验，记录邻接矩阵字节数、进程峰值内存、每轮训练耗时中位数及准确率。

11 月 25、28 日 25 日前录制不超过 90 秒的视频，28 日前提交。

12 月 3、5、7 日 3 日前完成 Colab 报告初稿和私有源码包，5 日前在全新会话中复现，7 日前提交报告。

请导师确认

1. CPU 稀疏矩阵乘法、一阶梯度和两层 GCN 是否符合双人项目的工作量要求?
2. 能否在算子测试中验证存储值的梯度，而在 Cora 训练时固定邻接矩阵?
3. 稠密参考测试和 Cora 对照是否足够? 若时间允许，应优先改变图密度做实验，还是增加训练次数?